



Muhammad Rizkan Harin Faza

📍 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

☎ +62 857-3836-8305

✉ muhamadrizkanharinfaza@gmail.com

🌐 <https://www.linkedin.com/in/muhammad-rizkan-harin-faza>

Lulusan Sarjana Teknik Elektro dengan minat dan pengalaman dalam bidang embedded system, Internet of Things (IoT), dan Artificial Intelligence (AI), khususnya pada pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem monitoring lingkungan dan early warning system. Memiliki pengalaman dalam pengembangan sistem berbasis Raspberry Pi, ESP32, PLC, dan Node-RED, serta integrasi sensor, komunikasi data real-time, dan pengolahan data monitoring. Memiliki kemampuan kerja sama tim, problem solving, dan adaptasi yang baik dalam lingkungan proyek dan riset.

PENDIDIKAN

Universitas Lampung

S1. Teknik Elektro, IPK 3.66

Aug 2021 – Jul 2025

PENGALAMAN MAGANG / PROJECT

PT Indomaker Indonesia Mandiri

Okt 2025 – Apr 2026

Programmer Embedded & Edge Devices

- Mengembangkan sistem early warning bencana (longsor, banjir, dan lahar dingin) berbasis sensor dengan komunikasi data real-time.
- Mengembangkan sistem VoIP emergency call berbasis embedded system untuk perangkat komunikasi publik.
- Mengembangkan Raspbot Trainer Kit menjadi sistem yang lebih robust dengan integrasi Artificial Intelligence (AI) untuk kebutuhan edukasi dan riset.
- Mengembangkan sistem PRISCOP (print, scan, copy vending machine) berbasis Python menggunakan platform single-board computer.

PT. Drone Nirwana Bentala dan Krakatau Research Centre

Aug 2023 - Aug 2025

Research and Development, IoT Engineer

Proyek Buoy Tsunami Early Warning System.

- Merancang dan mengembangkan perangkat lunak berbasis Python untuk pemantauan permukaan laut dan iklim pada perangkat Buoy U-TEWS.
- Merancang alur penyimpanan data lokal dan cloud pada dashboard monitoring secara real-time.
- Mengintegrasikan data real-time dengan algoritma deteksi tsunami DART.
- Melakukan preventive maintenance pada komponen, mikrokontroler, baterai, dan sensor pada perangkat buoy setiap 6 bulan.

Proyek PUMMA Tsunami Early Warning System.

- Melakukan instalasi perangkat PUMMA di Dermaga Pulau Sebesi, Lampung Selatan, yang terintegrasi dengan stasiun iklim mikro untuk validasi kondisi cuaca lingkungan.
- Merancang dan mengembangkan perangkat lunak berbasis Node-RED untuk pemantauan permukaan laut dan iklim pada perangkat PUMMA U-TEWS.
- Merancang alur penyimpanan data lokal dan cloud pada dashboard monitoring.

- Melakukan preventive maintenance pada perangkat PUMMA di Sebesi, Petengoran, dan Canti setiap 6 bulan.

Proyek Eddy Station carbon monitoring.

- Merancang perangkat lunak berbasis Node-RED untuk pemantauan dan pengukuran karbon serta iklim di lingkungan perkebunan kelapa sawit.
- Mengembangkan perangkat lunak integrasi stasiun pada perangkat Eddy Station dengan menerapkan protokol komunikasi TCP/IP.
- Merancang alur penyimpanan data lokal dan cloud pada dashboard monitoring.
- Merancang sistem pengiriman data real-time menuju dashboard monitoring menggunakan protokol MQTT.

Proyek Microclimate Station.

- Merancang dan mengembangkan perangkat lunak berbasis Node-RED untuk pemantauan iklim di kawasan hutan mangrove.
- Merancang alur penyimpanan dan pengiriman data dari shelter menuju dashboard monitoring menggunakan protokol MQTT.
- Mengembangkan dashboard monitoring berbasis web menggunakan framework Laravel.

PT IMPACTBYTE TEKNOLOGI EDUKASI

Feb 2024 - Jul 2024

Peserta Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Batch 6.

- Mengikuti program pelatihan intensif yang difokuskan pada pengembangan keterampilan dalam Artificial Intelligence (AI) dan Cyber security.
- Memahami penerapan AI pada berbagai kasus manufaktur, termasuk pengolahan data, prediksi, dan analisis berbasis teknologi.
- Mengembangkan sistem AI untuk klasifikasi kualitas buah lemon menggunakan YOLOv8 dan TensorFlow.
- Menerapkan model deep learning untuk mendeteksi dan mengklasifikasi lemon berdasarkan warna, ukuran, dan cacat.
- Deployment web dengan streamlite yang terintegrasi dengan model klasifikasi buah lemon.

PENGALAMAN ORGANISASI

Telecommunication Labs Assistant

Mar 2024 - Aug 2025

- Menyiapkan bahan ajar praktikan dengan simulasi matlab.
- Menyiapkan modul praktikum sistem komunikasi dan praktikum dasar sistem jaringan telekomunikasi.
- Membantu dalam pengajaran konsep dasar pada praktikum sistem komunikasi dan praktikum dasar sistem jaringan telekomunikasi, membantu praktikan memahami prinsip utama sistem komunikasi dalam teknologi telekomunikasi.

Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HIMATRO)

Jan 2022 – Des 2023

Anggota Divisi Kominfo

- Bertanggung jawab dalam dokumentasi acara, publikasi, dan pengelolaan media sosial organisasi.
- Bertanggung jawab dalam update informasi pada majalah dinding jurusan.

KEAHLIAN

Soft Skills: Project Management, Kerja sama tim, Manajemen waktu, Ketelitian, Problem solving.

Hard Skills:

- **Language:** Indonesia, English, Arabic.
- **Software & Tools:** Proteus, Altium, Arduino, Raspberry Pi, PLC.

- **Programming:** Python, C++, Ladder Diagram, Node-RED Flow.
- **Embedded & IoT:** LoRa, MQTT, Data Logging, Solar Power Systems, Real-Time Monitoring.
- **Others:** Git, Linux, Web development.

SERTIFIKAT

- (2025) Peserta pelatihan “Project Management Fundamentals” yang diselenggarakan oleh IBM SkillsBuild.
- (2025) Peserta pelatihan “Introduction to Internet of Things” yang diselenggarakan oleh Cisco.
- (2024) Peserta pelatihan “IBM Skillsbuild for AI & Cybersecurity” yang diadakan oleh program Magang dan Studi Independen Bersertifikat.
- (2024) Peserta pelatihan “Introduction to Cybersecurity” yang diselenggarakan oleh Cisco.
- (2024) Peserta pelatihan “Getting Started with Threat Intelligence and Hunting” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2024) Peserta pelatihan “Security Operations Center in Practice” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2024) Peserta pelatihan “Enterprise Security in Practice” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2024) Peserta pelatihan “Building AI Solutions Using Advanced Algorithms and Open Source Frameworks” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2024) Peserta pelatihan “Building Trustworthy AI Enterprise Solutions” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2024) Peserta pelatihan “Machine Learning for Data Science Projects” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2024) Peserta pelatihan “Getting Started with Enterprise-grade AI” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2024) Peserta pelatihan “Enterprise Data Science in Practice” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2024) Peserta pelatihan “Getting Started with Enterprise Data Science” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2024) Peserta pelatihan “Python for Data Science” yang diselenggarakan oleh IBM.
- (2023) Peserta pelatihan “Enterprise Network, Optical Transmission & Network Protocol Analysis” yang diadakan oleh Telecom Energie.
- (2023) Peserta pelatihan International “Summer Course on Modern Optics and Its Applications (SCoMOA) 2023”, diselenggarakan oleh Indonesian Optical Society (InOS/HOI).